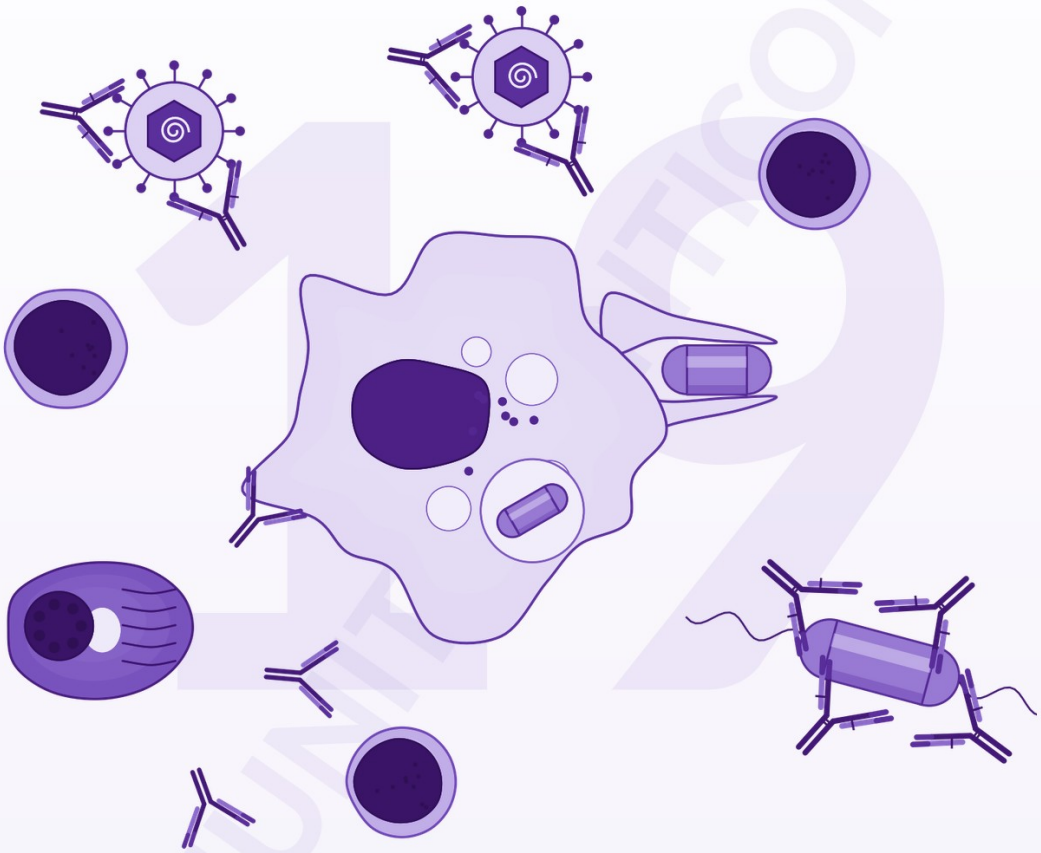


## ANNALES · CHAPITRE 19

# Le système immunitaire

Microorganismes (diversité, classification, pouvoir pathogène), soi et non-soi, organes et cellules de l'immunité, immunité innée, immunité adaptative, applications médicales (vaccination, sérothérapie, immunothérapie, greffes) et dysfonctionnements (allergies, auto-immunité, immunodépressions) ; approfondissements : organes lymphoïdes, tolérance, hémopathies, hypersensibilités, nutrition et immunité, diagnostic immunologique

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

# Sommaire

**Cahier d'annales BPADN – chapitre 19 ..... 3**
Mode d'emploi du cahier d'annales ..... 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre ..... 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) ..... 5
S1 – Nolan, 3 mois, allergie aux protéines du lait de vache : du mastocyte au biberon ..... 6
S2 – Une cuisine centrale scolaire face à une TIAC à salmonelles et à une alerte Listeria ..... 11
S3 – M. L., 52 ans, greffé du rein : immunosuppresseurs, rejet et alimentation ..... 15
Partie II – Les corrigés détaillés ..... 19
Corrigé S1 – Nolan, 3 mois, allergie aux protéines du lait de vache : du mastocyte au biberon ..... 20
Corrigé S2 – Une cuisine centrale scolaire face à une TIAC à salmonelles et à une alerte Listeria ..... 25
Corrigé S3 – M. L., 52 ans, greffé du rein : immunosuppresseurs, rejet et alimentation ..... 30
Grille d'auto-évaluation ..... 35

*Fin du sommaire.*

# Cahier d'annales BPADN – chapitre 19

*Le système immunitaire – sujets complets*

## Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (bilans biologiques, courbes, planches, résultats d'enquête, tableaux de composition, recommandations), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes de l'épreuve. Ils mobilisent toutes les notions du chapitre 19 (microorganismes, croissance et pouvoir pathogène, soi et non-soi, organes et cellules de l'immunité, immunité innée, réponses humorale et cellulaire, applications médicales et dysfonctionnements) dans trois contextes : une **consultation d'allergologie pédiatrique** (allergie aux protéines du lait de vache du nourrisson : sensibilisation, IgE et mastocytes, tolérance orale, lait maternel, hydrolysats, diversification), une **cuisine centrale scolaire** (toxi-infection alimentaire collective à *Salmonella* et alerte *Listeria* : enquête épidémiologique, croissance bactérienne, invasion, inflammation, fièvre, réhydratation, HACCP) et un **service de transplantation** (greffe rénale : HLA, rejet cellulaire, immunosuppresseurs, interaction avec le pamplemousse, infections, diabète post-greffe, hygiène alimentaire). Ils sont volontairement **plus longs et plus exigeants que l'examen**. Les thèmes diffèrent de ceux du cours (TIAC à *C. perfringens*, listériose et toxoplasmose de la femme enceinte, dénutrition de la personne âgée, VIH, allaitement, hépatite B, allergie à l'œuf, *B. cereus*, *Helicobacter pylori*), des exercices du cahier et des sujets des chapitres précédents (allergie à l'arachide, maladie cœliaque, sclérose en plaques, Basedow, Addison, norovirus). **Partie I** : les sujets ; **Partie II** : les corrigés détaillés avec le barème et toutes les étapes de calcul. Les données des patients sont fictives.

| Code | Titre | Niveau | Durée | Barème |
|---|---|---|---|---|
| S1 | Nolan, 3 mois, allergie aux protéines du lait de vache : du mastocyte au biberon | ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) | 4 h | 60 pts |
| S2 | Une cuisine centrale scolaire face à une TIAC à salmonelles et à une alerte Listeria | ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) | 4 h | 60 pts |
| S3 | M. L., 52 ans, greffé du rein : immunosuppresseurs, rejet et alimentation | ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) | 4 h | 60 pts |

## Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

L'immunologie est presque toujours interrogée **au service d'une situation de nutrition** : on attend un raisonnement qui part de la cellule (mastocyte, lymphocyte, macrophage) et des molécules (IgE, HLA, cytokines) pour expliquer les signes, les examens et les choix diététiques (éviction, hygiène alimentaire, enrichissement, interactions).

Les calculs sont simples mais doivent être posés : taux d'attaque et risque relatif, temps de génération, pourcentage de perte de poids, IMC, volumes de lait ou de soluté, apports en calcium,

besoins énergétiques et protéiques, facteur d'augmentation d'une concentration. Les schémas fonctionnels relient le mécanisme immunitaire à la prise en charge.

> **À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS**
>
> **Avant de composer** : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.
>
> **Pendant** : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.
>
> **Après** : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

## Partie I – Les sujets (sans corrigé)

## S1 – Nolan, 3 mois, allergie aux protéines du lait de vache : du mastocyte au biberon

### BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

**E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION**

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

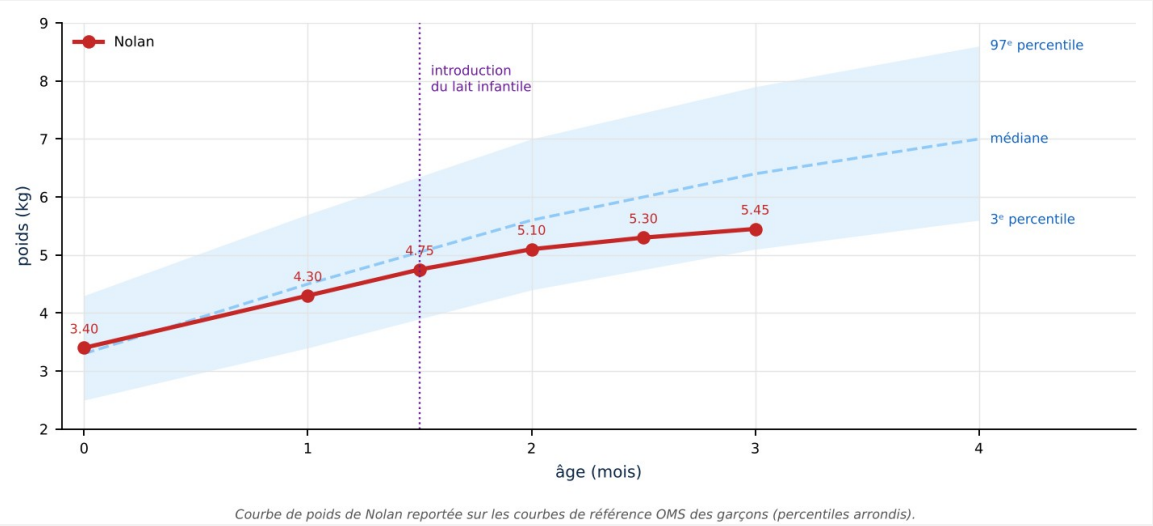
*Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).*

**MISE EN SITUATION**

Nolan est né à terme (3,40 kg). Il a été allaité exclusivement jusqu'à 6 semaines ; sa mère, qui reprend le travail, a alors introduit un **lait infantile 1er âge** à base de lait de vache. Dès le deuxième biberon, 15 minutes après la prise, Nolan a présenté une **urticaire** du visage et du tronc, des **vomissements** et une toux. Les symptômes ont cédé en 2 heures. Depuis, la mère a repris l'allaitement mais le complète par quelques biberons ; Nolan régurgite, pleure, et un **eczéma** des joues est apparu dès l'âge de 1 mois. Il a 3 mois et pèse 5,45 kg. Son père est asthmatique. Vous êtes le (la) diététicien(ne) d'une consultation d'allergologie pédiatrique.

**DOCUMENTS**

### Document 1 – Courbe de poids de Nolan




*Courbe de poids de Nolan reportée sur les courbes de référence OMS des garçons (percentiles arrondis).*

**Figure 19.1 –** *Poids de Nolan reporté sur les courbes de référence OMS*

DOCUMENTS

## Document 2 – Bilan allergologique de Nolan

| Examen | Résultat | Interprétation fournie |
|---|---|---|
| Prick-test au lait de vache | papule de 8 mm (témoin négatif 0 mm, histamine 5 mm) | positif si ≥ 3 mm |
| IgE spécifiques β-lactoglobuline | 12,5 kUA/L | positif ≥ 0,35 |
| IgE spécifiques caséines | 4,2 kUA/L | positif ≥ 0,35 |
| IgE spécifiques α-lactalbumine | 2,1 kUA/L | positif ≥ 0,35 |
| IgE totales | 48 kUI/L | normale < 15 à 3 mois |
| Éosinophiles | 0,9 G/L | < 0,5 |

*Les protéines du lait de vache comprennent les caséines (80 %, thermostables) et les protéines du lactosérum (20 %) : β-lactoglobuline (absente du lait de femme) et α-lactalbumine, plus thermosensibles.*

DOCUMENTS

## Document 3 – Le mécanisme de l'allergie IgE-dépendante

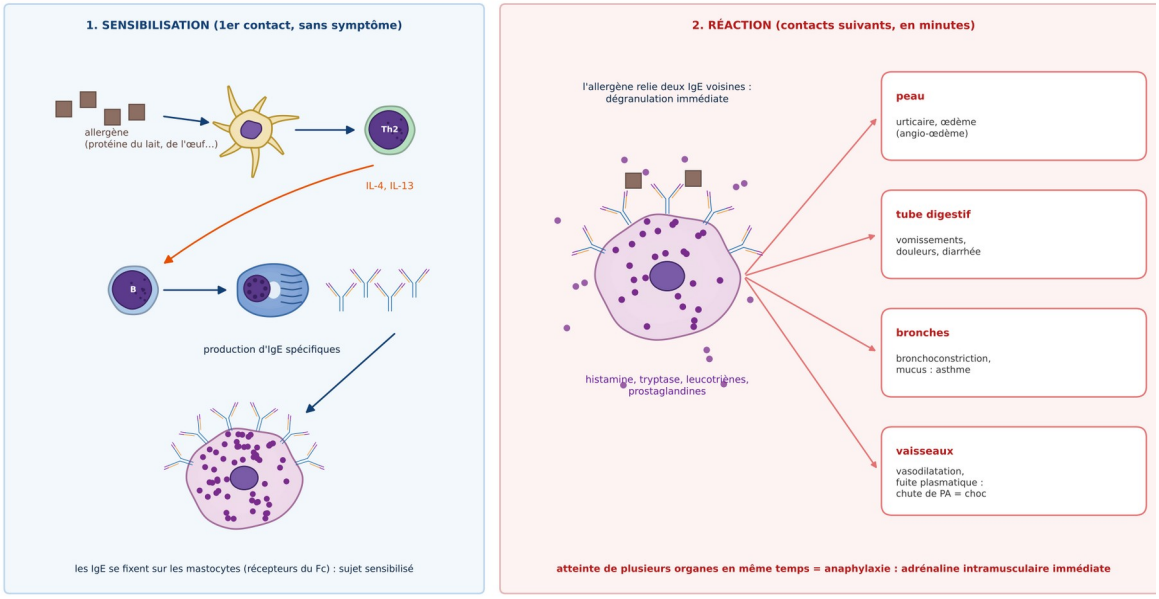



**Figure 19.2 –** *Planche – sensibilisation puis réaction allergique*

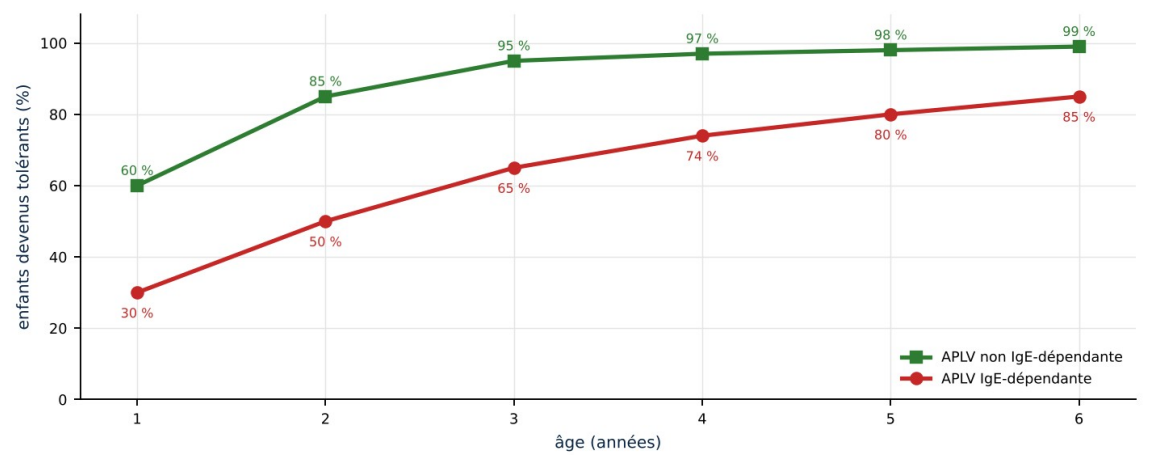
DOCUMENTS

## Document 4 – Formules et boissons disponibles

| Produit | Nature des protéines | Énergie (kcal/100 mL) | Calcium (mg/100 mL) | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| Lait infantile 1er âge standard | protéines de lait de vache entières | 67 | 55 | — |
| Hydrolysat poussé de protéines de lactosérum ou de caséine | peptides de petite taille | 67 | 60 | efficace chez ≈ 90 % des APLV |
| Hydrolysat de protéines de riz | peptides de riz | 68 | 60 | alternative possible |
| Formule d'acides aminés | acides aminés libres | 67 | 65 | formes sévères, échec des hydrolysats |
| Lait infantile au lait de chèvre | protéines de lait de chèvre entières | 66 | 60 | — |
| Préparation « hypoallergénique » (HA) | protéines partiellement hydrolysées | 67 | 55 | — |
| Boisson au riz du commerce | peu de protéines (0,1 g/100 mL) | 50 | 0 à 120 | non adaptée aux nourrissons |

DOCUMENTS

## Document 5 – Évolution naturelle de l'APLV




*Acquisition de la tolérance aux protéines du lait de vache selon le mécanisme (données de principe d'après des cohortes européennes).*

**Figure 19.3 –** *Acquisition de la tolérance selon le mécanisme de l'allergie*

*Recommandations (ESPGHAN 2024, EAACI) : chez l'enfant allaité dont les symptômes n'apparaissent qu'avec le lait infantile, poursuivre l'allaitement sans régime d'éviction maternel ; diversification entre 4 et 6 mois sans retarder les autres allergènes ; réintroduction progressive du lait cuit (« échelle du lait ») sous contrôle médical, souvent à partir de 9 à 12 mois ; besoins en calcium de 1 à 3 ans : 450 mg/j (ANSES).*

## Travail à faire

### Partie 1 – Diagnostic et mécanismes immunitaires (16 points)

**1.** Analysez le document 1 : décrivez l'évolution pondérale de Nolan, calculez son gain de poids mensuel avant et après l'introduction du lait infantile et concluez. *(4 pts)*

**2.** À partir du document 2, montrez que Nolan présente une allergie aux protéines du lait de vache IgE-dépendante ; justifiez chaque examen (prick-test, IgE spécifiques, éosinophiles). *(4 pts)*

**3.** À l'aide du document 3, expliquez les deux étapes de l'allergie (sensibilisation et réaction), en précisant les cellules, les molécules et les organes lymphoïdes en jeu. *(4 pts)*

**4.** Expliquez les signes présentés par Nolan après le biberon (urticaire, vomissements, toux) à partir des effets des médiateurs ; indiquez les signes de gravité qui imposeraient l'adrénaline. *(4 pts)*

### Partie 2 – Tolérance, terrain et allaitement (16 points)

**5.** Définissez la tolérance orale ; expliquez le rôle du GALT (cellules M, cellules dendritiques, LT régulateurs, IgA) dans cette tolérance. *(4 pts)*

**6.** Expliquez pourquoi l'eczéma précoce et l'asthme paternel augmentent le risque d'allergie (atopie, barrière cutanée). *(4 pts)*

**7.** Expliquez pourquoi Nolan tolère le lait de sa mère ; présentez les facteurs immunitaires du lait maternel (IgA sécrétoires, lactoferrine, lysozyme, oligosaccharides) et leur mode d'action. *(4 pts)*

**8.** Distinguez allergie IgE-dépendante, APLV non IgE-dépendante et intolérance au lactose (mécanisme, délai, signes, conséquences diététiques). *(4 pts)*

### Partie 3 – Prise en charge diététique (16 points)

**9.** À l'aide du document 4, choisissez la formule adaptée pour compléter l'allaitement ; justifiez le rejet de chacune des autres. *(4 pts)*

**10.** Si Nolan devait recevoir uniquement la formule choisie, calculez le volume nécessaire (150 mL/kg/j), l'apport énergétique et l'apport en calcium ; commentez. *(4 pts)*

**11.** À 6 mois, proposez les grandes lignes de la diversification de Nolan (âge, aliments, allergènes, sources de calcium) ; dressez la liste des dénominations à repérer sur les étiquettes. *(4 pts)*

**12.** À 2 ans, Nolan boit 400 mL/j d'une boisson végétale enrichie (120 mg de calcium/100 mL) et mange 30 g de fromage de soja enrichi (150 mg/100 g) : calculez son apport en calcium et comparez-le à la référence ; proposez des compléments. *(4 pts)*

### Partie 4 – Éducation et suivi (12 points)

**13.** Analysez le document 5 : comparez l'évolution des deux formes et donnez le pronostic de Nolan. Expliquez le principe de la réintroduction progressive par le lait cuit. *(4 pts)*

**14.** Rédigez les consignes destinées à la crèche (projet d'accueil individualisé, trousse d'urgence, préparation des biberons, contaminations croisées). *(4 pts)*

**15.** La mère attend un deuxième enfant. Exposez, en argumentant, les conseils de prévention de l'allergie actuellement recommandés et ceux qui ne le sont plus. *(4 pts)*

*Corrigé : partie II, S1.*

## S2 – Une cuisine centrale scolaire face à une TIAC à salmonelles et à une alerte Listeria

### BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

#### E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

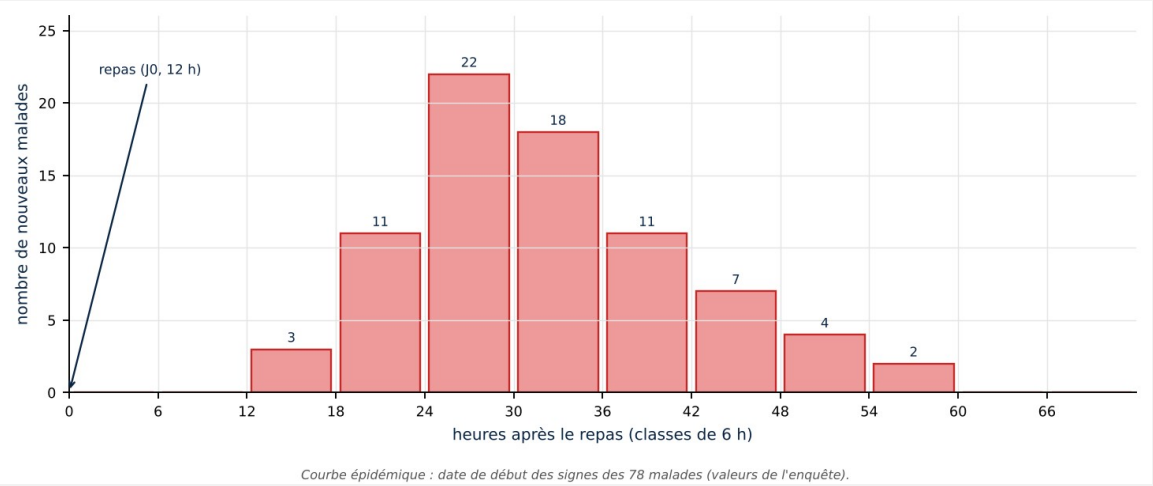
*Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).*

**MISE EN SITUATION**

Vous êtes diététicien(ne) d'une **cuisine centrale** qui livre en liaison froide 320 repas par jour à trois écoles élémentaires. Un mardi, le menu comprenait des **œufs mimosa** (mayonnaise maison préparée le matin avec des œufs coquille), un **rôti de porc**, du riz et une **crème dessert**. Les œufs avaient été préparés à 8 h, conservés en cuisine puis livrés à 11 h. À partir du mercredi, de nombreux enfants présentent **fièvre** (38,5 à 40 °C), **douleurs abdominales**, **diarrhée** et parfois vomissements ; quatre sont hospitalisés pour déshydratation. *Salmonella* Enteritidis est isolée dans les coprocultures et dans le plat témoin d'œufs mimosa. Quinze jours plus tard, un fournisseur vous signale le **rappel** d'un lot de fromage au lait cru servi la veille, contaminé par *Listeria monocytogenes*.

DOCUMENTS

### Document 1 – Courbe épidémique




*Courbe épidémique : date de début des signes des 78 malades (valeurs de l'enquête).*

**Figure 19.4 –** *Début des signes des 78 malades*

DOCUMENTS

### Document 2 – Enquête alimentaire (300 questionnaires exploitables)

| Plat | Ont mangé : malades / total | N'ont pas mangé : malades / total |
|---|---|---|
| Œufs mimosa | 72 / 180 | 6 / 120 |
| Rôti de porc | 66 / 250 | 12 / 50 |
| Crème dessert | 52 / 200 | 26 / 100 |

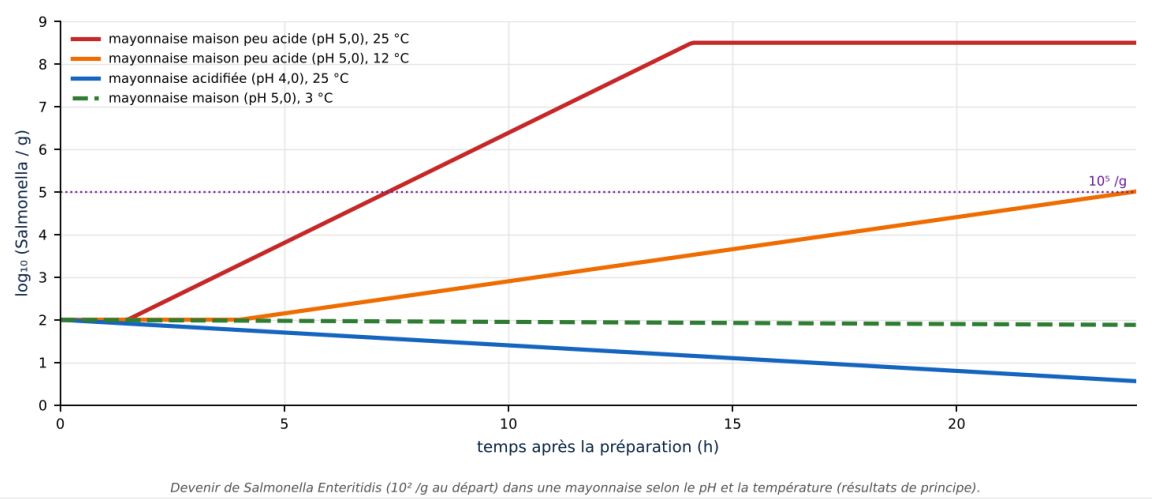
DOCUMENTS

### Document 3 – Caractéristiques de Salmonella Enteritidis

Bacille **Gram –**, mobile (flagelles péritriches), aéro-anaérobie, non sporulé ; réservoir : volailles ; contamine la coquille et parfois l'intérieur de l'œuf. Se multiplie entre 5 et 47 °C (optimum 37 °C), inhibé à pH < 4,2 ; détruit par la cuisson (≥ 70 °C). Incubation : 12 à 72 h. Dose infectante : $10^5$ à $10^6$ bactéries chez l'adulte, beaucoup moins chez l'enfant. **Pouvoir pathogène** : la bactérie résiste en partie à l'acidité gastrique, **adhère** aux entérocytes de l'iléon et aux cellules M grâce à ses fimbriae, **injecte** des protéines qui réorganisent le cytosquelette et provoquent son **internalisation** ; elle se multiplie dans des vacuoles et dans les **macrophages** de la lamina propria, déclenchant une **inflammation** intense (IL-8, afflux de neutrophiles) ; le **LPS** de sa paroi active les macrophages.

DOCUMENTS

### Document 4 – Devenir des salmonelles dans une mayonnaise




*Devenir de Salmonella Enteritidis ($10^2$ /g au départ) dans une mayonnaise selon le pH et la température (résultats de principe).*

**Figure 19.5 –** *Salmonella Enteritidis selon le pH et la température*

*Arrêté du 21 décembre 2009 : préparations froides à conserver entre 0 et + 3 °C ; en restauration collective, les préparations à base d'œufs non cuits doivent être réalisées avec des ovoproduits pasteurisés, ou servies le jour même après conservation au froid (recommandation forte : ovoproduits).*

DOCUMENTS

**Document 5 – Bilan de Inès, 7 ans, hospitalisée (poids habituel 20,0 kg)**

| Paramètre | Résultat | Valeurs usuelles |
|---|---|---|
| Poids à l'entrée | 19,0 kg | — |
| Température | 39,6 °C | — |
| Leucocytes | 14,2 G/L dont 82 % de neutrophiles | 4 à 10 G/L |
| CRP | 96 mg/L | < 5 |
| Natrémie | 133 mmol/L | 135 à 145 |
| Leucocytes dans les selles | nombreux | absents |

*Réhydratation orale d'une déshydratation modérée : soluté de réhydratation orale (SRO) à raison de 50 mL/kg en 4 h, puis compensation des pertes et reprise précoce de l'alimentation.*

DOCUMENTS

**Document 6 – Listeria monocytogenes**

Bacille **Gram +**, non sporulé, **psychrotrophe** (se multiplie de 0 à 45 °C), tolérant au sel ; présent dans l'environnement et les ateliers humides ; **intracellulaire facultatif**. Incubation de la listériose : quelques jours à **plus de 8 semaines** (jusqu'à 70 jours). Formes graves : septicémie, méningo-encéphalite chez les personnes âgées ou immunodéprimées ; chez la **femme enceinte** : fièvre isolée, mais avortement, prématurité, infection néonatale. Environ 400 cas par an en France, létalité 20 à 30 % dans les formes invasives. Critère réglementaire (règlement (CE) n° 2073/2005) : ≤ 100 UFC/g pendant la durée de vie des aliments prêts à consommer. Une enseignante de l'une des écoles est enceinte de 5 mois et a mangé ce fromage.

## Travail à faire

### Partie 1 – Enquête et microbiologie (16 points)

**1.** Justifiez qu'il s'agit d'une TIAC. Exploitez le document 1 : déterminez les incubations minimale, maximale et médiane ; justifiez qu'elles sont compatibles avec *Salmonella*. *(4 pts)*

**2.** Calculez le taux d'attaque global, puis les taux d'attaque et le risque relatif de chaque plat (document 2). Concluez. *(4 pts)*

**3.** Situez *Salmonella* dans la classification ; réalisez le schéma légendé d'une bactérie Gram – en faisant apparaître les structures citées dans le document 3 ; distinguez la paroi d'un Gram – de celle d'un Gram +. *(4 pts)*

**4.** Exploitez le document 4 : calculez le temps de génération à 25 °C et le moment où $10^5$ /g est atteint ; comparez les quatre conditions et identifiez les facteurs qui ont permis la TIAC. *(4 pts)*

### Partie 2 – Infection et réponse immunitaire (16 points)

**5.** À partir du document 3, décrivez les étapes du pouvoir pathogène de *Salmonella* (adhésion, invasion, multiplication) et distinguez-le de celui de *S. aureus* (toxine préformée). *(4 pts)*

**6.** Décrivez la réaction inflammatoire de la muqueuse intestinale et expliquez la présence de leucocytes dans les selles et la diarrhée. *(4 pts)*

**7.** Interprétez le bilan d'Inès (document 5) : calculez le nombre de neutrophiles ; expliquez la fièvre et l'élévation de la CRP (rôle des cytokines, du LPS, du foie, de l'hypothalamus). *(4 pts)*

**8.** Expliquez comment la réponse adaptative participe à la guérison et pourquoi une salmonellose ne protège pas durablement contre toutes les salmonelles. *(4 pts)*

### Partie 3 – Prise en charge et gestion de crise (16 points)

**9.** Calculez la perte de poids d'Inès (%) et le volume de SRO à administrer ; expliquez le principe des SRO (cotransport $Na^+$-glucose) et les modalités de la réalimentation. *(4 pts)*

**10.** Énumérez les obligations de la cuisine centrale face à la TIAC (déclaration, plats témoins, traçabilité, coopération avec les autorités). *(4 pts)*

**11.** Identifiez les points critiques de la préparation des œufs mimosa et proposez des mesures correctives au regard de la réglementation et du document 4. *(4 pts)*

**12.** À partir du document 6, expliquez pourquoi *Listeria* est un danger particulier dans les produits réfrigérés et pourquoi la défense contre cette bactérie repose sur l'immunité à médiation cellulaire. *(4 pts)*

### Partie 4 – Prévention et communication (12 points)

**13.** Expliquez le risque pour l'enseignante enceinte et la conduite à lui proposer (surveillance, signes d'alerte, durée). *(4 pts)*

**14.** Rédigez un message aux familles expliquant ce qui s'est passé et les signes qui doivent amener à consulter. *(4 pts)*

**15.** Proposez un plan de formation du personnel en cinq points, chacun justifié par une propriété des microorganismes du sujet. *(4 pts)*

*Corrigé : partie II, S2.*

## S3 – M. L., 52 ans, greffé du rein : immunosuppresseurs, rejet et alimentation

**BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION**

**E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION**

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

*Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).*

MISE EN SITUATION

M. L., 52 ans, 1,75 m, 78 kg, est atteint d'une **polykystose rénale** ; il était en hémodialyse depuis trois ans. Il reçoit un **rein** prélevé sur un donneur décédé. Son traitement associe **tacrolimus**, **mycophénolate mofétil** et **prednisone** (corticoïde), ainsi qu'une prophylaxie antivirale (valganciclovir) car le donneur était porteur du **cytomégalovirus** (CMV) et lui ne l'était pas. À J35, sa créatinine augmente : une biopsie montre un **rejet aigu cellulaire**, traité par bolus de corticoïdes. Six mois plus tard, il a pris 6 kg, sa glycémie à jeun est à 7,4 mmol/L à deux reprises et sa kaliémie à 5,8 mmol/L ; il boit chaque matin un jus de pamplemousse « pour les vitamines ». Vous êtes le (la) diététicien(ne) du service de transplantation.

DOCUMENTS

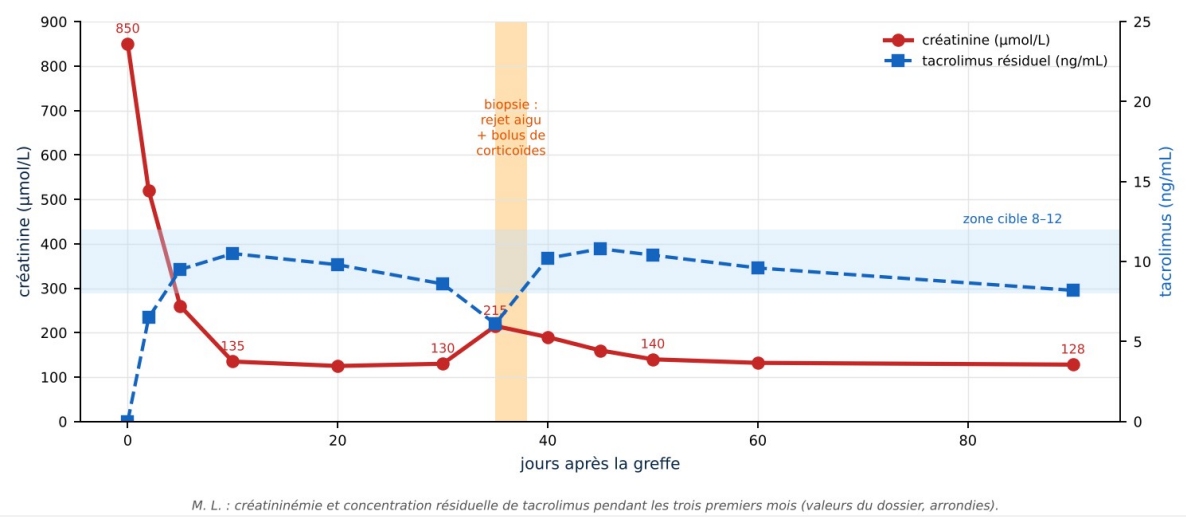
### Document 1 – Compatibilité donneur-receveur

| Marqueur | Receveur (M. L.) | Donneur |
|---|---|---|
| Groupe ABO | A | O |
| HLA-A | A2, A24 | A2, A3 |
| HLA-B | B7, B44 | B7, B35 |
| HLA-DR | DR4, DR15 | DR4, DR13 |
| Anticorps anti-HLA du receveur | absents | — |
| Cross-match (sérum du receveur + lymphocytes du donneur) | négatif | — |
| Sérologie CMV | négative | positive |

*Les gènes HLA sont situés sur le chromosome 6 ; HLA-A et B codent des molécules de classe I (toutes les cellules nucléées), HLA-DR des molécules de classe II (cellules présentatrices). On compte les « incompatibilités » : antigènes du donneur absents chez le receveur.*

DOCUMENTS

## Document 2 – Évolution après la greffe




*M. L. : créatininémie et concentration résiduelle de tacrolimus pendant les trois premiers mois (valeurs du dossier, arrondies).*

**Figure 19.6 –** *Créatininémie et tacrolimus résiduel de M. L.*

*Biopsie de J35 : infiltrat de lymphocytes T (CD8 surtout) dans le tissu interstitiel et les tubules, sans dépôt d'anticorps.*

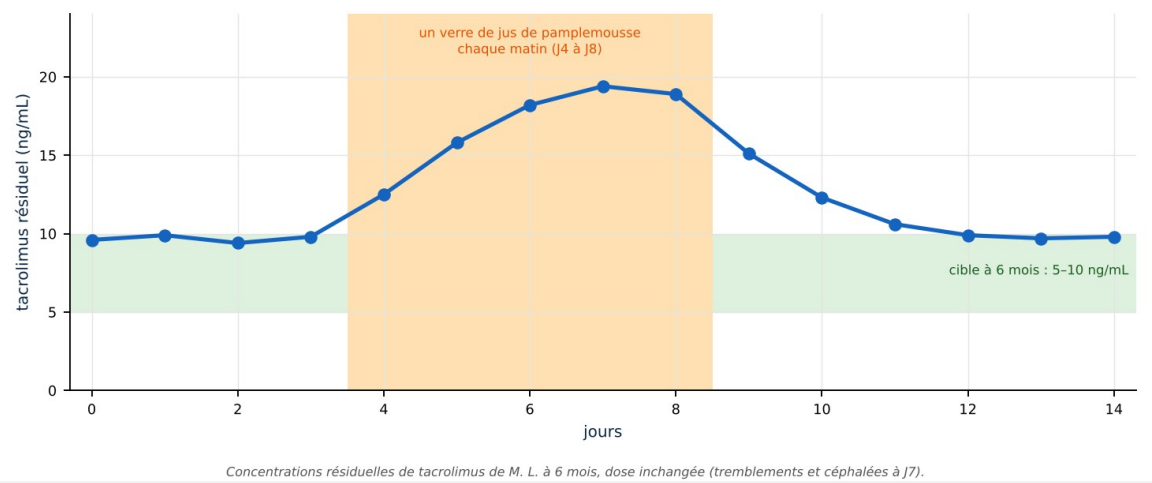
DOCUMENTS

## Document 3 – Mode d'action des immunosuppresseurs

| Médicament | Mécanisme | Effets indésirables principaux |
|---|---|---|
| Tacrolimus | inhibe la calcineurine → bloque la transcription du gène de l'**IL-2** dans les LT activés | néphrotoxicité, tremblements, **diabète**, **hyperkaliémie**, HTA ; métabolisé par le **CYP3A4** |
| Mycophénolate | inhibe la synthèse des bases puriques nécessaire à la **prolifération** des lymphocytes | diarrhée, nausées, leucopénie |
| Prednisone | diminue la production des cytokines et l'activation des lymphocytes et des macrophages | **hyperglycémie**, appétit ↑, rétention de sodium, fonte musculaire, ostéoporose |

DOCUMENTS

### Document 4 – Effet du pamplemousse




*Concentrations résiduelles de tacrolimus de M. L. à 6 mois, dose inchangée (tremblements et céphalées à J7).*

**Figure 19.7 –** *Tacrolimus résiduel de M. L. avec et sans jus de pamplemousse*

*Les furanocoumarines du pamplemousse (et du pomélo, de l'orange amère) inhibent de façon irréversible le CYP3A4 de l'intestin ; l'effet dure 24 à 72 h après un verre.*

DOCUMENTS

### Document 5 – Repères nutritionnels après une greffe rénale

Période postopératoire : **1,3 à 1,5 g** de protéines/kg/j, 30 à 35 kcal/kg/j ; à distance, avec une fonction rénale stable : **0,8 à 1,0 g/kg/j** de protéines, prévention de la prise de poids et du diabète, sel ≤ 5 à 6 g/j, apports de calcium et de vitamine D, activité physique. Diabète : glycémie à jeun ≥ **7,0 mmol/L** à deux reprises. Règles d'**hygiène alimentaire** de l'immunodéprimé : pas de lait cru ni de fromages au lait cru, viandes, poissons et œufs bien cuits, pas de coquillages crus, lavage des crudités, respect des DLC et de la chaîne du froid.

## Travail à faire

### Partie 1 – Compatibilité et rejet (16 points)

**1.** Définissez le soi et ses marqueurs ; à partir du document 1, vérifiez la compatibilité ABO et comptez les incompatibilités HLA (A, B, DR). Expliquez l'intérêt du cross-match. *(4 pts)*

**2.** Nommez le type de greffe et expliquez pourquoi un rein HLA-différent déclenche une réponse immunitaire ; distinguez le rôle des molécules HLA de classe I et de classe II dans la reconnaissance. *(4 pts)*

**3.** Analysez le document 2 : décrivez l'évolution de la créatinine et du tacrolimus et proposez une explication au rejet de J35. *(4 pts)*

**4.** À partir de la biopsie, décrivez le mécanisme du rejet aigu cellulaire (activation des LT4, coopération, LT8 cytotoxiques, perforine) ; expliquez pourquoi le rejet hyperaigu, dû à des anticorps préexistants, a été évité. *(4 pts)*

## Partie 2 – Immunosuppression et risques (16 points)

**5.** À partir du document 3, expliquez comment chacun des trois médicaments empêche le rejet, en le reliant aux phases de la réponse adaptative (activation, amplification, différenciation). *(4 pts)*

**6.** Expliquez pourquoi l'immunosuppression expose aux infections ; justifiez la prophylaxie anti-CMV (sérologies du document 1) et la contre-indication des vaccins vivants. *(4 pts)*

**7.** Analysez le document 4 : calculez le facteur d'augmentation du tacrolimus et expliquez le mécanisme de l'interaction ; précisez les conséquences pour M. L. *(4 pts)*

**8.** Expliquez pourquoi le tacrolimus et la prednisone favorisent un diabète ; posez le diagnostic à 6 mois et expliquez l'hyperkaliémie. *(4 pts)*

## Partie 3 – Prise en charge diététique (16 points)

**9.** Calculez l'IMC de M. L. à la greffe et à 6 mois, ainsi que sa prise de poids en % ; expliquez les causes de cette prise de poids. *(4 pts)*

**10.** Calculez ses besoins protéiques et énergétiques en période postopératoire (78 kg) puis ses besoins protéiques à 6 mois ; justifiez ces différences. *(4 pts)*

**11.** Proposez les grandes lignes de son alimentation à 6 mois (diabète, poids, sel, potassium, calcium et vitamine D), en justifiant chaque mesure. *(4 pts)*

**12.** Rédigez les consignes d'hygiène alimentaire de M. L. en les justifiant par les microorganismes en cause (Listeria, Salmonella, Toxoplasma, E. coli…). *(4 pts)*

## Partie 4 – Éducation thérapeutique (12 points)

**13.** Rédigez la réponse à M. L. sur le jus de pamplemousse et sur les compléments alimentaires « pour renforcer l'immunité » (millepertuis, échinacée). *(4 pts)*

**14.** Expliquez à M. L., avec des mots simples, pourquoi il devra prendre ses immunosuppresseurs à vie et à heure fixe, même si son rein fonctionne bien. *(4 pts)*

**15.** Réalisez un schéma fonctionnel reliant : HLA du donneur, reconnaissance par les LT4 et LT8, IL-2, rejet ; points d'action des trois immunosuppresseurs ; conséquences (infections, diabète, hyperkaliémie) et mesures diététiques correspondantes. *(4 pts)*

*Corrigé : partie II, S3.*

## Partie II – Les corrigés détaillés

## Corrigé S1 – Nolan, 3 mois, allergie aux protéines du lait de vache : du mastocyte au biberon

| Question | Points |
|---|---|
| 1. Analysez le document 1 : décrivez l'évolution pondérale de Nolan, calculez son gain de p… | 4 |
| 2. À partir du document 2, montrez que Nolan présente une allergie aux protéines du lait de… | 4 |
| 3. À l'aide du document 3, expliquez les deux étapes de l'allergie (sensibilisation et réac… | 4 |
| 4. Expliquez les signes présentés par Nolan après le biberon (urticaire, vomissements, toux… | 4 |
| 5. Définissez la tolérance orale ; expliquez le rôle du GALT (cellules M, cellules dendriti… | 4 |
| 6. Expliquez pourquoi l'eczéma précoce et l'asthme paternel augmentent le risque d'allergie… | 4 |
| 7. Expliquez pourquoi Nolan tolère le lait de sa mère ; présentez les facteurs immunitaires… | 4 |
| 8. Distinguez allergie IgE-dépendante, APLV non IgE-dépendante et intolérance au lactose (m… | 4 |
| 9. À l'aide du document 4, choisissez la formule adaptée pour compléter l'allaitement ; jus… | 4 |
| 10. Si Nolan devait recevoir uniquement la formule choisie, calculez le volume nécessaire (1… | 4 |
| 11. À 6 mois, proposez les grandes lignes de la diversification de Nolan (âge, aliments, all… | 4 |
| 12. À 2 ans, Nolan boit 400 mL/j d'une boisson végétale enrichie (120 mg de calcium/100 mL) … | 4 |
| 13. Analysez le document 5 : comparez l'évolution des deux formes et donnez le pronostic de … | 4 |
| 14. Rédigez les consignes destinées à la crèche (projet d'accueil individualisé, trousse d'u… | 4 |
| 15. La mère attend un deuxième enfant. Exposez, en argumentant, les conseils de prévention d… | 4 |
| **Total** | **60** |

**CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND**

– des calculs posés : gains de poids, volume de formule, énergie et calcium, calcium à 2 ans

– la mobilisation du chapitre : sensibilisation (Th2, IgE, mastocytes), dégranulation et médiateurs, tolérance orale et GALT, IgA du lait, atopie, distinction allergie / intolérance

– un choix argumenté des formules et une diversification sécurisée

– une éducation pratique (PAI, adrénaline, étiquettes, échelle du lait)

### Question 1 *(4 pts)*

De 0 à 1,5 mois (allaitement exclusif) : 3,40 → 4,75 kg, soit **0,90 kg/mois**, croissance proche de la **médiane**. De 1,5 à 3 mois : 4,75 → 5,45 kg, soit (5,45 − 4,75) / 1,5 ≈ **0,47 kg/mois** ; entre 2 et 3 mois, seulement 0,35 kg. La courbe **s'infléchit** : Nolan passe de la médiane à la limite du **3e percentile**.

Conclusion : **cassure de la courbe pondérale** contemporaine de l'introduction du lait infantile : apports insuffisants (refus, vomissements, régurgitations) et inflammation digestive ; elle impose une prise en charge rapide.

**Barème :** 2 pts description et calculs ; 1 pt percentile ; 1 pt conclusion.

### Question 2 *(4 pts)*

**Prick-test** positif (8 mm ≥ 3 mm, témoins valides) : présence d'**IgE spécifiques fixées sur les mastocytes** de la peau, qui dégranulent au contact de l'allergène : **sensibilisation**.

**IgE spécifiques** sériques positives contre les trois protéines, surtout la **β-lactoglobuline** (12,5 kUA/L) ; **IgE totales** élevées et **éosinophilie** (0,9 G/L) : terrain **atopique** et réponse de type Th2.

Associées à une **réaction immédiate** (15 min) **reproductible** après ingestion de lait de vache, ces données affirment une **APLV IgE-dépendante** ; une sensibilisation sans symptôme ne suffirait pas au diagnostic.

**Barème :** 1,5 pt prick-test ; 1,5 pt IgE et éosinophiles ; 1 pt conclusion.

### Question 3 *(4 pts)*

**Sensibilisation** (premier contact, sans symptôme) : les protéines du lait sont captées (peau eczémateuse ou muqueuse digestive) par des **cellules dendritiques** qui migrent vers les **ganglions** et les **plaques de Peyer** et présentent des peptides sur le **CMH II** aux **LT4** ; ceux-ci se différencient en **Th2** et sécrètent de l'**IL-4** et de l'IL-13 ; les **LB** spécifiques prolifèrent, se différencient en **plasmocytes** et produisent des **IgE** (commutation de classe) ; les IgE se fixent par leur **fragment Fc** sur les récepteurs de haute affinité des **mastocytes** (peau, muqueuses) et des basophiles. Des LB mémoire et des LT mémoire se forment.

**Réaction** (contact suivant) : l'allergène se fixe sur deux IgE voisines et les **ponte** → **dégranulation** en quelques minutes : libération d'**histamine** et de **tryptase**, puis synthèse de **leucotriènes** et **prostaglandines** ; phase tardive avec recrutement d'**éosinophiles**.

**Barème :** 2 pts sensibilisation ; 1,5 pt réaction ; 0,5 pt vocabulaire précis.

### Question 4 *(4 pts)*

**Urticaire** : l'histamine provoque une **vasodilatation** (rougeur) et une **augmentation de la perméabilité** capillaire (œdème, papules) et un prurit. **Vomissements** : contraction des **muscles lisses** digestifs et sécrétions. **Toux** : **bronchoconstriction** et œdème des voies aériennes (leucotriènes, histamine).

**Signes de gravité** (anaphylaxie) : gêne respiratoire, sifflement, voix ou cri rauque, stridor ; **malaise**, pâleur, hypotonie, somnolence (chute de tension) ; atteinte de plusieurs organes d'installation rapide. Conduite : **adrénaline intramusculaire** (cuisse) et appel du **15**.

**Barème :** 2,5 pts signes et médiateurs ; 1,5 pt gravité et conduite.

### Question 5 *(4 pts)*

**Tolérance orale** : absence active de réponse immunitaire nocive contre les antigènes alimentaires (et du microbiote) introduits par voie digestive.

Dans le **GALT**, les **cellules M** des plaques de Peyer transportent les antigènes vers les **cellules dendritiques** ; dans la muqueuse, des cellules dendritiques particulières (sous l'effet de l'acide rétinoïque et du TGF-β) orientent les LT4 naïfs vers des **LT régulateurs** (Treg) qui sécrètent IL-10 et TGF-β et freinent les réponses Th2 et inflammatoires ; les LB produisent des **IgA sécrétoires**

qui neutralisent les antigènes dans la lumière (**exclusion immune**) sans inflammation. Les acides gras à chaîne courte du **microbiote** (fibres) favorisent les Treg.

L'allergie alimentaire est un **échec** de cette tolérance.

**Barème :** 1 pt définition ; 2,5 pts mécanismes ; 0,5 pt lien avec l'allergie.

### Question 6 *(4 pts)*

**Atopie** : prédisposition **génétique** à produire des IgE contre des antigènes de l'environnement (eczéma, asthme, rhinite, allergie alimentaire) ; avoir un parent atopique augmente le risque (gènes de la réponse Th2, de la barrière cutanée).

**Eczéma** : la barrière cutanée est altérée (déficit en filaggrine, inflammation) ; les protéines alimentaires présentes dans l'environnement (mains, poussières) pénètrent la peau, où les cellules dendritiques en inflammation orientent vers une réponse **Th2** et des IgE : **sensibilisation cutanée**, alors que la voie **digestive** favorise la tolérance (hypothèse de la double exposition). Les soins de la peau font partie de la prévention.

**Barème :** 2 pts atopie ; 2 pts barrière cutanée et double exposition.

### Question 7 *(4 pts)*

Le lait de femme ne contient **pas de β-lactoglobuline** et seulement des **traces** de protéines bovines issues de l'alimentation maternelle, en général insuffisantes pour déclencher une réaction IgE-dépendante.

Facteurs immunitaires : **IgA sécrétoires** (dimères résistants aux protéases) qui **neutralisent** microbes et antigènes dans le tube digestif de l'enfant et limitent leur passage ; **lactoferrine** (chélation du fer, effet bactériostatique) ; **lysozyme** (hydrolyse du peptidoglycane) ; **oligosaccharides** (leurres pour les adhésines bactériennes, prébiotiques favorisant les bifidobactéries et la tolérance) ; leucocytes et cytokines (TGF-β) favorables à la maturation du GALT. L'allaitement **doit être poursuivi**.

**Barème :** 1 pt tolérance du lait maternel ; 3 pts facteurs et modes d'action.

### Question 8 *(4 pts)*

**APLV IgE-dépendante** : IgE, mastocytes ; délai de **minutes à 2 h** ; urticaire, œdème, vomissements, toux, anaphylaxie ; tests (prick, IgE) positifs ; éviction stricte des protéines de lait de vache.

**APLV non IgE-dépendante** : réponse à **médiation cellulaire** (LT, éosinophiles) ; délai de **plusieurs heures à jours** ; signes digestifs (régurgitations, diarrhée, sang dans les selles, cassure pondérale), parfois SEIPA ; tests négatifs ; diagnostic par éviction puis réintroduction ; éviction des protéines de lait.

**Intolérance au lactose** : déficit en **lactase**, non immunologique ; dose-dépendante ; ballonnements, diarrhée osmotique ; exceptionnelle chez le nourrisson (sauf secondaire) ; réduction du **lactose** seulement, pas des protéines.

**Barème :** 1,5 pt IgE ; 1,5 pt non IgE ; 1 pt lactose.

### Question 9 *(4 pts)*

Choix : **hydrolysat poussé** de protéines de lactosérum ou de caséine (efficace chez ≈ 90 % des APLV, peptides trop petits pour ponter les IgE) ou, alternative, **hydrolysat de protéines de riz** ; formule d'**acides aminés** si échec ou forme sévère.

Rejets : lait **standard** (protéines entières responsables) ; lait de **chèvre** (protéines homologues : **réactions croisées** dans > 90 % des cas) ; formule **HA** (hydrolyse **partielle**, peptides encore allergéniques ; prévue pour la prévention, non pour le traitement) ; **boisson au riz** (non adaptée : pauvre en protéines, en énergie et en minéraux, arsenic) ; les boissons végétales ne sont pas des laits infantiles.

**Barème :** 1,5 pt choix ; 2,5 pts rejets justifiés.

### Question 10 *(4 pts)*

Volume : 150 × 5,45 ≈ **820 mL/j** (≈ 5 à 6 biberons de 140 à 160 mL). Énergie : 8,2 × 67 ≈ **550 kcal/j**, soit ≈ **100 kcal/kg/j**, conforme aux besoins d'un nourrisson de 3 mois en rattrapage. Calcium : 8,2 × 60 ≈ **490 mg/j**, couvrant le besoin du nourrisson.

Commentaire : l'allaitement étant poursuivi, la formule ne sert qu'à **compléter** ; suivre le poids chaque semaine pour vérifier le **rattrapage** ; les hydrolysats ont un goût amer : introduction progressive.

**Barème :** 3 pts calculs ; 1 pt commentaire.

### Question 11 *(4 pts)*

**Âge** : entre **4 et 6 mois** révolus, sans dépasser 6 mois. **Aliments** : légumes, fruits, féculents, viande, poisson, **œuf bien cuit**, arachide en purée diluée, gluten en petites quantités : ne **pas retarder** les autres allergènes (sauf avis de l'allergologue). **Sans protéines de lait de vache** : pas de yaourt, fromage, beurre, crème, petits pots contenant du lait ; préparations des purées avec l'hydrolysat ou l'eau. **Calcium** : hydrolysat (au moins 500 mL/j), légumes verts, eaux riches en calcium plus tard.

**Étiquettes** : lait, beurre, crème, fromage, **caséine**, caséinates, **lactosérum** (petit-lait), protéines de lait, lactalbumine, lactoglobuline, poudre de lait, babeurre ; le lait est un des 14 allergènes **mis en évidence** dans la liste des ingrédients.

**Barème :** 2,5 pts diversification ; 1,5 pt étiquettes.

### Question 12 *(4 pts)*

Calcium : 400 × 1,2 = **480 mg** + 30 × 1,5 = **45 mg** = **525 mg/j** ≥ 450 mg/j : référence **couverte**.

Compléments : choisir une boisson **enrichie en calcium** à base de **soja** (plus riche en protéines) après 1 an ; eaux minérales riches en calcium ; légumes verts, amandes en poudre, légumineuses ; vérifier la **vitamine D** (supplémentation recommandée chez l'enfant) ; surveiller croissance et apports protéiques.

**Barème :** 2 pts calcul ; 2 pts propositions.

### Question 13 *(4 pts)*

La tolérance s'acquiert **plus vite** dans la forme **non IgE** (60 % à 1 an, 95 % à 3 ans) que dans la forme **IgE** (30 % à 1 an, 50 % à 2 ans, 80 % à 5 ans). Nolan, forme IgE avec IgE élevées et eczéma, a un pronostic **plus lent** : une tolérance est probable mais peut prendre plusieurs années.

**Lait cuit** : la cuisson prolongée dans une pâte (gâteau à 180 °C, 30 min) dénature les protéines **thermosensibles** (β-lactoglobuline) et la matrice (farine) limite la libération des allergènes ; la consommation régulière de lait cuit, tolérée lors d'un **test de provocation** à l'hôpital, favorise l'**acquisition de la tolérance** ; on progresse ensuite vers des formes moins cuites (fromage, yaourt, lait), selon l'« échelle du lait ».

**Barème :** 2 pts analyse ; 2 pts lait cuit.

### Question 14 *(4 pts)*

**PAI** rédigé avec le médecin, la direction et les parents ; **éviction** stricte des protéines de lait de vache ; biberons préparés avec l'**hydrolysat** fourni, ustensiles réservés et lavés à part ; repas fournis par les parents ou garantis sans lait (lecture des étiquettes, recettes) ; vigilance sur les **contaminations croisées** (cuillères, mains, jouets, repas des autres enfants) ; **trousse d'urgence** (antihistaminique, **adrénaline auto-injectable** adaptée au poids, protocole écrit, numéro du 15), personnel formé ; information sur les signes de gravité.

**Barème :** 4 pts (1 pt par élément cohérent).

### Question 15 *(4 pts)*

**Recommandé** : **allaitement** maternel exclusif si possible jusqu'à 4 à 6 mois ; **diversification entre 4 et 6 mois** révolus, avec introduction **précoce et régulière** des allergènes majeurs (œuf cuit, arachide, poisson, gluten), qui favorise la tolérance (étude LEAP) ; soins de la peau et traitement de l'eczéma ; pas de tabac.

**Plus recommandé** : régime d'éviction pendant la **grossesse** ou l'allaitement (inefficace, risque nutritionnel) ; **retarder** les allergènes (augmente le risque) ; formules **HA** systématiques (efficacité non démontrée selon les recommandations récentes) ; laits d'autres mammifères ou boissons végétales.

**Barème :** 2 pts recommandés ; 2 pts abandonnés, argumentés.

## Corrigé S2 – Une cuisine centrale scolaire face à une TIAC à salmonelles et à une alerte Listeria

| Question | Points |
|---|---|
| 1. Justifiez qu'il s'agit d'une TIAC. Exploitez le document 1 : déterminez les incubations … | 4 |
| 2. Calculez le taux d'attaque global, puis les taux d'attaque et le risque relatif de chaqu… | 4 |
| 3. Situez *Salmonella* dans la classification ; réalisez le schéma légendé d'une bactérie G… | 4 |
| 4. Exploitez le document 4 : calculez le temps de génération à 25 °C et le moment où $10^5$ /g… | 4 |
| 5. À partir du document 3, décrivez les étapes du pouvoir pathogène de *Salmonella* (adhési… | 4 |
| 6. Décrivez la réaction inflammatoire de la muqueuse intestinale et expliquez la présence d… | 4 |
| 7. Interprétez le bilan d'Inès (document 5) : calculez le nombre de neutrophiles ; explique… | 4 |
| 8. Expliquez comment la réponse adaptative participe à la guérison et pourquoi une salmonel… | 4 |
| 9. Calculez la perte de poids d'Inès (%) et le volume de SRO à administrer ; expliquez le p… | 4 |
| 10. Énumérez les obligations de la cuisine centrale face à la TIAC (déclaration, plats témoi… | 4 |
| 11. Identifiez les points critiques de la préparation des œufs mimosa et proposez des mesure… | 4 |
| 12. À partir du document 6, expliquez pourquoi *Listeria* est un danger particulier dans les… | 4 |
| 13. Expliquez le risque pour l'enseignante enceinte et la conduite à lui proposer (surveilla… | 4 |
| 14. Rédigez un message aux familles expliquant ce qui s'est passé et les signes qui doivent … | 4 |
| 15. Proposez un plan de formation du personnel en cinq points, chacun justifié par une propr… | 4 |
| **Total** | **60** |

> **CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND**
>
> – des calculs posés : incubations, taux d'attaque et risques relatifs, temps de génération, perte de poids, volume de SRO
>
> – la mobilisation du chapitre : structure bactérienne, croissance, pouvoir pathogène (invasion, LPS), inflammation, fièvre et CRP, immunité adaptative, immunité à médiation cellulaire contre Listeria
>
> – une gestion de crise conforme à la réglementation (déclaration à l'ARS, plats témoins, ovoproduits pasteurisés, 0–3 °C)
>
> – une communication adaptée aux familles et au personnel

### Question 1 *(4 pts)*

**TIAC** : au moins 2 cas groupés d'une symptomatologie similaire (ici 78 cas : fièvre, diarrhée) dont on peut rapporter la cause à une **même origine alimentaire** (repas du mardi) ; **déclaration obligatoire**.

Incubation **minimale** : 12 h (premiers cas dans la classe 12–18 h) ; **maximale** : 60 h (classe 54–60 h). **Médiane** : 39e cas ; effectifs cumulés : 3, 14, 36, 54 → le 39e cas est dans la classe **30–36 h**. Ces valeurs (12 à 60 h, médiane ≈ 1 jour et demi) correspondent à l'incubation des salmonelloses (12 à 72 h), plus longue que celle d'une toxine préformée (*S. aureus* : 30 min à 8 h).

**Barème :** 1 pt définition ; 2 pts incubations ; 1 pt compatibilité.

### Question 2 *(4 pts)*

Taux d'attaque global : 78 / 300 = **26 %**.

Œufs mimosa : 72 / 180 = **40 %** contre 6 / 120 = **5 %** → **RR = 8**. Rôti : 66 / 250 = **26,4 %** contre 12 / 50 = **24 %** → RR ≈ **1,1**. Crème : 52 / 200 = **26 %** contre 26 / 100 = **26 %** → RR = **1**.

Seuls les **œufs mimosa** sont associés à la maladie (RR très supérieur à 1) ; les autres plats ne le sont pas (RR ≈ 1). Les quelques malades n'ayant pas mangé d'œufs peuvent avoir oublié, goûté ou être des cas secondaires (transmission de personne à personne). Le plat témoin confirme.

**Barème :** 1 pt taux global ; 2 pts calculs ; 1 pt conclusion.

### Question 3 *(4 pts)*

Domaine des **Bacteria** (procaryotes), entérobactérie, **Gram –**.

Schéma : membrane plasmique, **paroi** fine de peptidoglycane dans l'espace périplasmique, **membrane externe** portant le **LPS** (endotoxine), cytoplasme, ribosomes 70S, nucléoïde, plasmide, **flagelles** péritriches, **fimbriae** (pili d'adhésion), éventuellement le système de sécrétion qui injecte des protéines (seringue moléculaire). Titre, légendes, échelle (≈ 2 × 0,5 µm).

**Gram +** : paroi **épaisse** de peptidoglycane, sans membrane externe (coloration violette) ; **Gram –** : peptidoglycane **fin** + **membrane externe** lipidique avec LPS (coloration rose).

**Barème :** 1 pt classification ; 2 pts schéma ; 1 pt comparaison.

### Question 4 *(4 pts)*

À 25 °C, pH 5 : la population passe de $10^2$ à $10^{8,5}$ /g ; entre 1,5 et 14 h, la pente est de (8,5 – 2) / (14,1 – 1,5) ≈ 0,52 log/h, soit n = 0,52 / 0,301 ≈ 1,7 génération par heure → **g ≈ 35 min**. $10^5$ /g (3 log de plus) est atteint après 3 / 0,52 ≈ 5,8 h de croissance + 1,5 h de latence ≈ **7 h 20**.

À 12 °C : croissance lente ($10^5$ /g en ≈ 24 h) ; à **3 °C** : pas de croissance ; à **pH 4** : pas de croissance et lente diminution. Le **froid** et l'**acidité** inhibent les salmonelles.

Facteurs de la TIAC : **œufs coquille** contaminés, mayonnaise **peu acide**, **non cuite** ; conservation **à température ambiante** de 8 h à 11 h puis pendant la livraison et jusqu'au service (≥ 4 h) ; dose suffisante pour des **enfants** (sensibles).

**Barème :** 2 pts calculs ; 1 pt comparaison ; 1 pt facteurs.

### Question 5 *(4 pts)*

**Survie** au passage gastrique (protégée par les aliments gras) ; **adhésion** aux entérocytes et aux **cellules M** de l'iléon (fimbriae) ; **invasion** : injection de protéines bactériennes qui réorganisent le cytosquelette → la cellule « avale » la bactérie ; **multiplication** dans des vacuoles et dans les **macrophages** de la lamina propria ; libération de **LPS** (endotoxine) et de facteurs qui déclenchent l'**inflammation**. Elle peut rarement gagner le sang (bactériémie) chez les sujets fragiles.

*S. aureus* : **toxine préformée** dans l'aliment, thermostable ; pas d'invasion ni de multiplication dans l'hôte ; incubation **courte** (30 min à 8 h), vomissements, **pas de fièvre**. *Salmonella* : infection **invasive**, incubation **longue**, **fièvre**.

**Barème :** 2,5 pts étapes ; 1,5 pt comparaison.

### Question 6 *(4 pts)*

Les entérocytes infectés et les macrophages libèrent des **cytokines** et des chimiokines (**IL-8**, IL-1, TNF-α) ; **phase vasculaire** : vasodilatation, augmentation de la perméabilité, œdème de la muqueuse ; **phase cellulaire** : margination, adhésion, **diapédèse** des **neutrophiles**, attirés par **chimiotactisme**, qui traversent l'épithélium vers la lumière et **phagocytent** les bactéries ; activation du **complément** (opsonisation) ; puis réparation.

**Leucocytes dans les selles** : neutrophiles passés dans la lumière (diarrhée **inflammatoire**). **Diarrhée** : lésions de l'épithélium (moins d'absorption), sécrétion de chlore et d'eau stimulée par les médiateurs (prostaglandines), exsudat inflammatoire.

**Barème :** 2,5 pts inflammation ; 1,5 pt selles et diarrhée.

### Question 7 *(4 pts)*

Neutrophiles = 14,2 × 0,82 ≈ **11,6 G/L** (> 7) : **polynucléose neutrophile** (infection bactérienne invasive) ; **CRP** 96 mg/L : inflammation importante ; **hyponatrémie** modérée (pertes digestives compensées par de l'eau pure).

Le **LPS** et les bactéries activent les **macrophages** (récepteurs des motifs bactériens) qui sécrètent **IL-1, IL-6, TNF-α** : sur l'**hypothalamus**, ils induisent la **prostaglandine E2**, qui élève la consigne thermique → **fièvre** ; sur le **foie**, l'IL-6 stimule la synthèse des **protéines de la phase aiguë** (CRP ↑, albumine ↓) ; sur la moelle, mobilisation des neutrophiles.

**Barème :** 1,5 pt interprétation ; 2,5 pts mécanismes.

### Question 8 *(4 pts)*

Les **cellules dendritiques** présentent les antigènes bactériens aux **LT4** dans les plaques de Peyer et les ganglions mésentériques ; les LT4 (Th1) activent les **macrophages** (IFN-γ), qui tuent les salmonelles intracellulaires ; les **LB** produisent des **IgA** (muqueuse) et des **IgG** (opsonisation, complément) ; il se forme des cellules **mémoire**.

La protection est **spécifique** des antigènes (LPS : antigène O ; flagelle : antigène H) du sérotype rencontré ; il existe plus de **2 500 sérotypes** de salmonelles, d'antigènes différents ; l'immunité muqueuse (IgA) est de durée limitée : on peut refaire une salmonellose.

**Barème :** 2,5 pts réponse adaptative ; 1,5 pt spécificité.

### Question 9 *(4 pts)*

Perte = (20,0 − 19,0) / 20,0 = **5 %** : déshydratation **modérée**. SRO : 50 × 20 = **1 000 mL en 4 h** (environ 250 mL par heure, par petites gorgées fréquentes), puis compensation des selles.

Principe : le SRO contient **du sodium et du glucose** en proportions définies (osmolarité réduite) ; dans l'intestin grêle, le **cotransporteur SGLT1** fait entrer $Na^+$ et glucose ensemble, et l'**eau suit par osmose** ; ce mécanisme reste fonctionnel pendant la diarrhée infectieuse. Les sodas et jus, trop sucrés et pauvres en sodium, aggravent la diarrhée.

**Réalimentation précoce** (dès la réhydratation, en 4 à 6 h) avec une alimentation normale pour l'âge : féculents, viandes, légumes cuits, fruits, laitages ; pas de régime restrictif prolongé ; éviter les boissons très sucrées. Pas d'antibiotique systématique (sauf formes graves).

**Barème :** 1,5 pt calculs ; 1,5 pt principe ; 1 pt réalimentation.

### Question 10 *(4 pts)*

**Déclarer** la TIAC à l'**ARS** (déclaration obligatoire) et informer la **DDPP** ; tenir à disposition les **plats témoins** (échantillons de chaque plat conservés **5 jours** à 0–3 °C) ; fournir les **menus**, fiches techniques, **traçabilité** des matières premières (lots d'œufs, fournisseurs), enregistrements de **températures**, liste du personnel ; coopérer à l'enquête (questionnaires, prélèvements, coprocultures du personnel) ; retirer et consigner les denrées suspectes ; informer les écoles.

**Barème :** 4 pts (1 pt par groupe d'obligations).

### Question 11 *(4 pts)*

Points critiques : **œufs coquille** (danger : salmonelles) ; mayonnaise **non cuite** et peu acide ; **conservation** à température ambiante (8 h → 11 h) et transport ; délai préparation-service trop long ; risque de contamination croisée (coquilles, mains).

Mesures : utiliser des **ovoproduits pasteurisés** (jaune pasteurisé) ou une mayonnaise industrielle **acidifiée** (pH ≤ 4,2) ; préparer au plus près de la consommation et **conserver à 0–3 °C** sans rupture (liaison froide, contrôles à réception) ; refroidir rapidement les œufs durs ; séparer zones et ustensiles, lavage des mains ; enregistrer les températures (HACCP) ; écarter les œufs fêlés ou sales.

**Barème :** 1,5 pt points critiques ; 2,5 pts mesures.

### Question 12 *(4 pts)*

*Listeria* est **psychrotrophe** : elle continue à se multiplier **au froid** (contrairement aux salmonelles) dans des produits **prêts à consommer** non recuits et à longue durée de vie (fromage au lait cru, charcuterie, saumon fumé) ; elle persiste dans les **environnements humides** (biofilms) ; elle est tuée par la cuisson.

Bactérie **intracellulaire** : elle se multiplie dans le **cytoplasme** des cellules et passe de cellule en cellule sans repasser dans le milieu extérieur : les **anticorps** l'atteignent mal. La défense repose sur les **LT4 Th1** qui activent les **macrophages** (IFN-γ) et sur les **LT8 cytotoxiques**, qui reconnaissent les peptides bactériens présentés par le **CMH I** des cellules infectées et les tuent (perforine, granzymes).

**Barème :** 2 pts danger au froid ; 2 pts immunité cellulaire.

### Question 13 *(4 pts)*

Pendant la grossesse, une tolérance immunitaire partielle (protection du fœtus, semi-allogreffe) diminue les réponses cellulaires ; *Listeria* infecte le **placenta** puis le fœtus : avortement, mort in utero, prématurité, infection néonatale grave, malgré des signes maternels discrets.

Conduite : **informer** sans affoler ; en l'absence de signe, pas de traitement systématique mais **surveillance** pendant **8 semaines** (incubation longue) ; consulter sans délai en cas de **fièvre**, même isolée, syndrome pseudo-grippal, contractions : hémocultures et antibiothérapie (amoxicilline) ; rappeler les règles alimentaires (éviter lait cru, croûte des fromages, charcuterie à la coupe, poissons fumés, cuire les aliments, réfrigérateur ≤ 4 °C).

**Barème :** 2 pts risque ; 2 pts conduite.

### Question 14 *(4 pts)*

Message clair, sans jargon : explication (une bactérie, la salmonelle, présente dans des œufs utilisés pour une mayonnaise, s'est multipliée parce que la préparation n'a pas été assez gardée au froid) ; mesures déjà prises (déclaration, enquête, changement de procédure, ovoproduits pasteurisés) ; **signes de consultation** : fièvre élevée persistante, diarrhée abondante ou sanglante, vomissements empêchant de boire, signes de **déshydratation** (enfant abattu, peu d'urines, perte de poids), enfant de moins de 6 mois ou malade chronique ; conseils : **boire des SRO**, se laver les mains (transmission familiale), pas de médicament antidiarrhéique sans avis ; contact de la cuisine centrale.

**Barème :** 1 pt clarté ; 1,5 pt signes ; 1,5 pt conseils.

### Question 15 *(4 pts)*

(1) **Hygiène des mains** et tenue (mains = vecteur ; S. aureus, norovirus, contamination croisée). (2) **Chaîne du froid** 0–3 °C et contrôles de température (croissance bactérienne, temps de génération de 20 à 30 min à 25–37 °C ; Listeria psychrotrophe, d'où durée de vie limitée). (3) **Cuisson à cœur** ≥ 70 °C et **refroidissement rapide** 63 → 10 °C en < 2 h (destruction des formes végétatives ; spores de *C. perfringens* et *B. cereus* qui germent si refroidissement lent). (4) **Matières premières sûres** : ovoproduits pasteurisés, pas de lait cru pour les enfants (salmonelles, *E. coli* STEC, Listeria). (5) **Nettoyage-désinfection** et séparation cru/cuit (biofilms de Listeria ; contaminations croisées) ; éviction du personnel malade ; traçabilité et plats témoins.

**Barème :** 4 pts (0,8 pt par point justifié).

## Corrigé S3 – M. L., 52 ans, greffé du rein : immunosuppresseurs, rejet et alimentation

| Question | Points |
|---|---|
| 1. Définissez le soi et ses marqueurs ; à partir du document 1, vérifiez la compatibilité A… | 4 |
| 2. Nommez le type de greffe et expliquez pourquoi un rein HLA-différent déclenche une répon… | 4 |
| 3. Analysez le document 2 : décrivez l'évolution de la créatinine et du tacrolimus et propo… | 4 |
| 4. À partir de la biopsie, décrivez le mécanisme du rejet aigu cellulaire (activation des L… | 4 |
| 5. À partir du document 3, expliquez comment chacun des trois médicaments empêche le rejet,… | 4 |
| 6. Expliquez pourquoi l'immunosuppression expose aux infections ; justifiez la prophylaxie … | 4 |
| 7. Analysez le document 4 : calculez le facteur d'augmentation du tacrolimus et expliquez l… | 4 |
| 8. Expliquez pourquoi le tacrolimus et la prednisone favorisent un diabète ; posez le diagn… | 4 |
| 9. Calculez l'IMC de M. L. à la greffe et à 6 mois, ainsi que sa prise de poids en % ; expl… | 4 |
| 10. Calculez ses besoins protéiques et énergétiques en période postopératoire (78 kg) puis s… | 4 |
| 11. Proposez les grandes lignes de son alimentation à 6 mois (diabète, poids, sel, potassium… | 4 |
| 12. Rédigez les consignes d'hygiène alimentaire de M. L. en les justifiant par les microorga… | 4 |
| 13. Rédigez la réponse à M. L. sur le jus de pamplemousse et sur les compléments alimentaire… | 4 |
| 14. Expliquez à M. L., avec des mots simples, pourquoi il devra prendre ses immunosuppresseu… | 4 |
| 15. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : HLA du donneur, reconnaissance par les LT4 et L… | 4 |
| **Total** | **60** |

**CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND**

– des calculs posés : incompatibilités HLA, facteur d'augmentation du tacrolimus, IMC et prise de poids, besoins protéiques et énergétiques

– la mobilisation du chapitre : soi (HLA, ABO), allogreffe, rejet cellulaire et humoral, coopération LT4-LT8, IL-2 et sélection clonale, immunosuppresseurs, risque infectieux, vaccins

– une prise en charge diététique cohérente (diabète post-greffe, sel, potassium, hygiène alimentaire, interactions)

– une éducation thérapeutique adaptée

### Question 1 *(4 pts)*

**Soi** : ensemble des molécules propres à l'individu, tolérées par son système immunitaire ; **marqueurs majeurs** : molécules **HLA** (CMH) ; **marqueurs mineurs** : groupes sanguins (ABO, Rhésus), autres antigènes d'histocompatibilité.

**ABO** : le receveur A possède des anti-B ; le rein O ne porte ni A ni B : **compatible**. **HLA** : A3 (A), B35 (B) et DR13 (DR) du donneur sont absents chez M. L. → **3 incompatibilités sur 6** (1 A, 1 B, 1 DR).

**Cross-match** : on met le sérum du receveur au contact des lymphocytes du donneur ; s'il contenait des **anticorps anti-HLA** du donneur (acquis par transfusions, grossesses, greffe antérieure), ils se fixeraient : risque de **rejet hyperaigu**. Négatif : greffe possible.

**Barème :** 1 pt soi ; 2 pts ABO et HLA ; 1 pt cross-match.

### Question 2 *(4 pts)*

**Allogreffe** (donneur de la même espèce, génétiquement différent).

Les molécules HLA du donneur, différentes, sont reconnues comme **non-soi** (alloantigènes) par les **LT** du receveur, très nombreux à reconnaître des HLA étrangers ; il s'ensuit une réponse adaptative (sélection clonale, amplification, différenciation) dirigée contre le greffon.

**HLA de classe I** (toutes les cellules du rein) : reconnus par les **LT8** (CD8), qui deviennent **cytotoxiques** et tuent les cellules du greffon. **HLA de classe II** (cellules présentatrices du donneur et du receveur) : reconnus par les **LT4** (CD4), qui **coordonnent** la réponse (interleukines). La compatibilité DR est particulièrement importante pour limiter l'activation des LT4.

**Barème :** 1 pt type ; 1,5 pt non-soi ; 1,5 pt classes I et II.

### Question 3 *(4 pts)*

La créatinine baisse de **850** µmol/L (dialyse) à **135** µmol/L à J10 : le greffon **fonctionne**. Le tacrolimus est dans la zone cible (8–12 ng/mL) de J5 à J20. À J30–J35, le tacrolimus **baisse** (8,6 puis 6,1 ng/mL, sous la cible) et la créatinine **remonte** (215 µmol/L) : **dysfonction** du greffon.

Explication : une **immunosuppression insuffisante** (concentration basse : oubli de prise, interaction, diarrhée due au mycophénolate, prise avec un repas) a laissé les LT s'activer contre le greffon : **rejet aigu** ; après les bolus de corticoïdes et la remontée du tacrolimus, la créatinine redescend (140 à J50, 128 à J90) : rejet **réversible**.

**Barème :** 2 pts description ; 2 pts explication.

### Question 4 *(4 pts)*

Des **cellules dendritiques** (du donneur et du receveur) présentent des peptides et des molécules HLA du donneur aux **LT4** dans les ganglions ; activés (second signal), ils sécrètent l'**IL-2** et prolifèrent ; l'IL-2 et l'aide des LT4 permettent l'**amplification** des **LT8** spécifiques des HLA I du donneur, qui se différencient en **LT cytotoxiques**, migrent dans le rein (infiltrat de la biopsie), reconnaissent les HLA I des cellules tubulaires et les tuent par **perforine** et **granzymes** (apoptose) : lésions tubulaires, baisse de la filtration.

Le **rejet hyperaigu** survient en minutes quand le receveur possède **déjà** des anticorps (anti-A, anti-B, anti-HLA) qui se fixent sur l'endothélium du greffon, activent le **complément** et provoquent des thromboses ; il a été évité par la **compatibilité ABO** et le **cross-match négatif** (pas d'anticorps anti-HLA).

**Barème :** 2,5 pts rejet cellulaire ; 1,5 pt rejet hyperaigu.

### Question 5 *(4 pts)*

**Tacrolimus** : bloque la production d'**IL-2** par les LT activés : la **reconnaissance** a lieu mais l'**amplification clonale** et l'activation des LT8 sont empêchées.

**Mycophénolate** : bloque la synthèse des purines indispensable à la réplication de l'ADN des lymphocytes (qui n'ont pas de voie de récupération efficace) : empêche la **prolifération** (amplification) des LT et des LB, donc aussi la production d'anticorps.

**Prednisone** : diminue la production des cytokines (IL-1, IL-2…) par les cellules présentatrices et les LT, l'**activation** et la migration des leucocytes : agit sur l'activation et l'inflammation ; à forte dose (bolus), traite le rejet aigu.

L'association agit sur plusieurs étapes et permet de réduire les doses de chacun.

**Barème :** 1,5 pt tacrolimus ; 1 pt mycophénolate ; 1 pt prednisone ; 0,5 pt association.

### Question 6 *(4 pts)*

Les immunosuppresseurs diminuent **toutes** les réponses adaptatives (surtout cellulaires) et une partie de l'innée : infections bactériennes, **virales** (CMV, herpès, BK virus), **fongiques** (*Candida*, *Pneumocystis*) et **opportunistes**, plus fréquentes et plus graves, surtout les premiers mois.

**CMV** : donneur **positif** (virus latent dans les cellules du rein greffé) et receveur **négatif** (aucune immunité, ni anticorps ni LT mémoire) : risque élevé de **primo-infection** grave sous immunosuppression : prophylaxie antivirale de plusieurs mois.

**Vaccins vivants** atténués (ROR, fièvre jaune, varicelle, BCG) : le microbe vaccinal pourrait se multiplier et provoquer la maladie chez un immunodéprimé : **contre-indiqués** ; les vaccins inactivés (grippe, pneumocoque, Covid-19) sont recommandés, de préférence avant la greffe.

**Barème :** 1,5 pt infections ; 1,5 pt CMV ; 1 pt vaccins.

### Question 7 *(4 pts)*

Sans pamplemousse : ≈ **9,6** ng/mL ; avec : jusqu'à **19,4** ng/mL à J7 : facteur **19,4 / 9,6 ≈ 2** (doublement), au-dessus de la cible (5–10) ; retour à la cible 3 à 4 jours après l'arrêt.

Les **furanocoumarines** inhibent de façon **irréversible** le **CYP3A4** des entérocytes, qui dégrade normalement une partie du tacrolimus dès l'absorption : davantage de médicament passe dans le sang. L'effet persiste jusqu'à ce que l'intestin ait resynthétisé l'enzyme (24 à 72 h).

Conséquences : **surdosage** : tremblements, céphalées (signalés à J7), **néphrotoxicité** (risque pour le greffon), hyperkaliémie, diabète ; risque inverse (sous-dosage, rejet) si le jus est arrêté sans prévenir après une adaptation de dose.

**Barème :** 1,5 pt calcul ; 1,5 pt mécanisme ; 1 pt conséquences.

### Question 8 *(4 pts)*

**Tacrolimus** : toxicité sur les **cellules β** du pancréas (diminution de la sécrétion d'insuline, calcineurine nécessaire à leur fonction). **Prednisone** : **néoglucogenèse** hépatique et **insulinorésistance** musculaire ; s'y ajoutent la **prise de poids** et l'âge.

Diagnostic : glycémie à jeun **7,4 mmol/L à deux reprises** (≥ 7,0) : **diabète post-transplantation**.

**Hyperkaliémie** (5,8 mmol/L) : le tacrolimus diminue l'**excrétion rénale de potassium** (action tubulaire, hypoaldostéronisme fonctionnel) ; les apports alimentaires élevés en $K^+$ et une fonction rénale incomplète y contribuent.

**Barème :** 1,5 pt mécanismes ; 1 pt diagnostic ; 1,5 pt kaliémie.

### Question 9 *(4 pts)*

À la greffe : 78 / $1{,}75^2$ = **25,5 kg/m²** ; à 6 mois : 84 / $1{,}75^2$ = **27,4 kg/m²** (surpoids) ; prise de poids : 6 / 78 ≈ **7,7 %** en 6 mois.

Causes : **levée des restrictions** de la dialyse et sensation de bien-être ; **appétit augmenté** et redistribution des graisses sous **corticoïdes** ; moindre activité physique ; rétention hydrosodée possible ; consommation de boissons sucrées (jus).

**Barème :** 2 pts calculs ; 2 pts causes.

### Question 10 *(4 pts)*

Postopératoire : protéines 1,3 × 78 ≈ **101 g** à 1,5 × 78 = **117 g/j** ; énergie 30 × 78 = **2 340** à 35 × 78 = **2 730 kcal/j**.

À 6 mois : protéines 0,8 × 78 ≈ **62 g** à 1,0 × 78 = **78 g/j** (sur le poids de référence de 78 kg).

Justification : en postopératoire, **catabolisme** dû à la chirurgie, aux **fortes doses de corticoïdes** et à la cicatrisation : besoins augmentés ; à distance, avec un **rein unique** à protéger (hyperfiltration) et un risque cardiométabolique, on revient à des apports **modérés**.

**Barème :** 2 pts postopératoire ; 1 pt à 6 mois ; 1 pt justification.

### Question 11 *(4 pts)*

**Diabète** : répartir les glucides sur 3 repas, privilégier les féculents complets et les légumineuses, supprimer les **boissons sucrées** et jus ; **poids** : réduire les produits gras et sucrés, activité physique régulière (marche 30 min/j) ; **sel** ≤ 5 à 6 g/j (HTA, rétention sous corticoïdes) ; **potassium** : limiter temporairement les aliments très riches (fruits secs, bananes, chocolat, sels de régime au potassium), cuisson à l'eau des légumes et pommes de terre, en lien avec le médecin ; **calcium** (produits laitiers pasteurisés, 3 par jour) et **vitamine D** (ostéoporose cortico-induite, os fragilisés par l'insuffisance rénale ancienne).

**Barème :** 4 pts (0,8 pt par axe justifié).

### Question 12 *(4 pts)*

**Aliments à éviter** : lait cru et fromages au lait cru, croûte des fromages, charcuterie à la coupe, rillettes, poissons fumés et crus, graines germées (*Listeria*) ; œufs crus ou peu cuits, préparations maison à base d'œufs crus (*Salmonella*) ; viandes saignantes, steak haché rosé (*Toxoplasma*, *E. coli* producteurs de Shiga-toxines) ; coquillages crus (norovirus, *Vibrio*, hépatite A).

**Règles** : cuisson à cœur, lavage soigneux des fruits et légumes, réfrigérateur à ≤ 4 °C nettoyé régulièrement, respect des DLC, consommation rapide des restes réchauffés à cœur, lavage des mains et séparation cru/cuit, eau du réseau ou en bouteille récemment ouverte.

Justification : ces microorganismes, contrôlés chez le sujet immunocompétent, provoquent chez l'immunodéprimé des infections **invasives** graves (septicémie, méningite, toxoplasmose cérébrale), surtout les 6 premiers mois.

**Barème :** 2 pts aliments ; 1 pt règles ; 1 pt justification.

### Question 13 *(4 pts)*

**Pamplemousse** : « Votre jus de pamplemousse bloque une enzyme de l'intestin qui détruit une partie du tacrolimus : le médicament s'accumule dans votre sang (il a doublé), ce qui peut abîmer votre rein et donner des tremblements. Il faut **arrêter** le pamplemousse, le pomélo et l'orange amère (jus et fruits) et prendre d'autres fruits (orange, kiwi) pour la vitamine C. »

**Compléments** : « Le **millepertuis** accélère au contraire la destruction du tacrolimus : risque de **rejet**. L'**échinacée** et les produits « stimulant l'immunité » vont à l'encontre de votre traitement, qui doit justement freiner l'immunité contre le greffon. Ne prenez aucun complément ou plante sans l'avis de l'équipe de greffe ; une alimentation variée suffit. »

**Barème :** 2 pts pamplemousse ; 2 pts compléments.

### Question 14 *(4 pts)*

« Votre système de défense a appris à reconnaître ce qui vous appartient grâce à des marqueurs présents sur vos cellules. Le nouveau rein porte des marqueurs un peu différents : vos globules blancs le voient comme un **étranger** et chercheraient à le détruire, comme un microbe. Les médicaments empêchent ces globules blancs de se multiplier contre le rein. Ce risque existe **toute la vie**, même quand tout va bien : si vous arrêtez ou oubliez, la quantité de médicament dans le sang baisse et le rejet peut revenir, comme à J35. Il faut les prendre **à heure fixe** (le même horaire chaque jour, en respectant l'écart avec les repas indiqué) pour garder une concentration stable, contrôlée par les prises de sang. »

**Barème :** 1 pt notion de soi ; 1 pt rôle des médicaments ; 1 pt à vie ; 1 pt heure fixe.

### Question 15 *(4 pts)*

Schéma attendu : **HLA du donneur** (non-soi) → présentation par les cellules dendritiques → **LT4** activés → **IL-2** → amplification et différenciation des **LT8 cytotoxiques** (et aide aux LB : anticorps anti-HLA) → destruction des cellules du greffon → **rejet** (créatinine ↑).

Points d'action : **tacrolimus** (production d'IL-2) ; **mycophénolate** (prolifération) ; **prednisone** (cytokines, activation).

Conséquences et mesures : **infections** → hygiène alimentaire ; **diabète** (tacrolimus, corticoïdes) → glucides répartis, pas de boissons sucrées, activité physique ; **hyperkaliémie** (tacrolimus) → limiter les aliments très riches en potassium ; **interactions** (CYP3A4) → pas de pamplemousse ni de millepertuis ; prise de poids → équilibre alimentaire.

**Barème :** 2 pts chaîne immunitaire ; 1 pt points d'action ; 1 pt conséquences et mesures.

## Grille d'auto-évaluation

| Code | Date | Durée réelle | Note / 20 | Erreurs à retravailler | À refaire le |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | | | | | |
| S2 | | | | | |
| S3 | | | | | |